htl donaustadt

Ferngesteuertes Fahrzeug mit Positionserkennung

Übungsteilnehmer: David KEDRA (verantwortlich), Berdan KILIC
2023/2024 5AHEL
Hauptbetreuer: Ahmet KILIC
Nebenbetreuer: Heinrich HAAGER

htl bildung mit zukunft

1

Vorstellung

htl donaustadt

- Ferngesteuertes Fahrzeug
- Steuerung durch Controller
- Bildschirm für Umgebung und Position
- Rückfindung zum gespeicherten Punkt

htl bildung mit zukunft

2

Projektziel

htl donaustadt

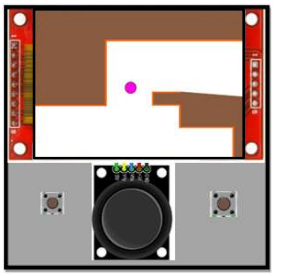
- ferngesteuertes Fahrzeug
- Navigations- und Steuerungsfunktion
- Rückfindung zur gespeicherten Position
- Visualisierung der Umgebung
- Anwendung in Überwachung, Exploration

htl bildung mit zukunft

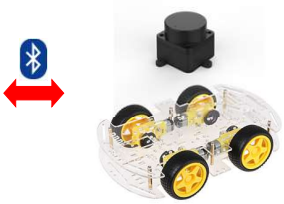
3

Übersichtsbild

htl donaustadt



Controller



Fahrzeug

htl bildung mit zukunft

4

Aufgabenbereich jedes einzelnen Teilnehmers

htl donaustadt

- David KEDRA:
  - Kommunikation
  - Positionserkennung/-speicherung/-rückfindung
- Berdan KILIC:
  - Fahrzeugsteuerung
  - Visualisierung am Bildschirm

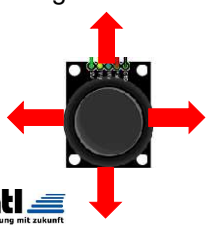
htl bildung mit zukunft

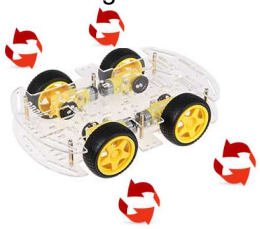
5

Steuerung

htl donaustadt

- Steuerung des Fahrzeugs
- Ermöglicht Benutzerinteraktion
- Geschwindigkeit und Richtung über Joystick
- Eingaben werden in Befehle umgewandelt





htl bildung mit zukunft

6

Antrieb

htl donaustadt

- 4 DC – Motoren zum Antrieb
- L298 Treiber für Motorensteuerung
- Richtung durch Poländerung
- Geschwindigkeit durch PWM
- 1 Treiber steuert 2 Motoren



htl bildung mit zukunft

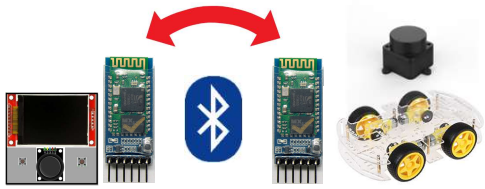
7 von 14

7

Bluetooth - Kommunikation

htl donaustadt

- Brücke zwischen Controller und Fahrzeug
- drahtlose Datenübertragung
- Bluetooth-Protokoll regelt Datenaustausch



htl bildung mit zukunft

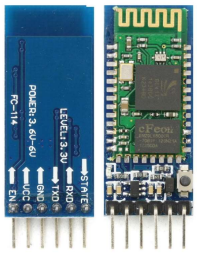
8 von 14

8

Bluetooth Komponente

htl donaustadt

- HC-05
- Sender und Empfänger
- „Serial Port Module“ für serielle Schnittstelle
- Kommunikation:
  - Gesendet: Paket mit Daten
  - 1: Nachrichtentyp
  - Rest: Sende-Nachricht



htl bildung mit zukunft

9 von 14

9

"Light Detection and Ranging" - Sensor

htl donaustadt

- Sensor sendet unsichtbare Laserimpulse
- Reflektion nach einer bestimmten Zeit
- Entfernung durch Zeitmessung berechnet
- Sensor misst mit 4500Hz



htl bildung mit zukunft

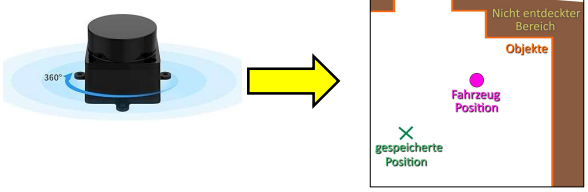
10 von 14

10

Bildschirm

htl donaustadt

- Information von 360° Sensor verarbeitet
- Darstellung der Umgebung des Fahrzeugs



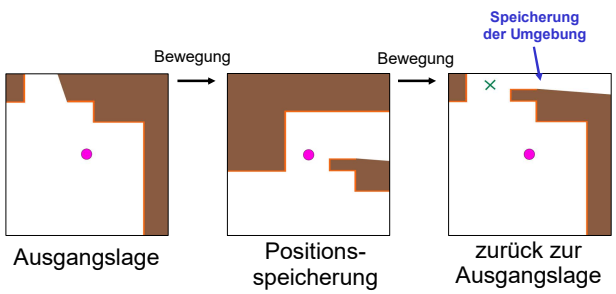
htl bildung mit zukunft

11 von 14

11

Visualisierung am Bildschirm

htl donaustadt



htl bildung mit zukunft

12 von 14

12

TFT-Display

htl donaustadt

- TFT LCD Modul
- 3,5 Zoll
- 480x320 Pixel
- 4-Draht-SPI-Schnittstelle
- ILI9488 Treiber



htl bildung mit zukunft

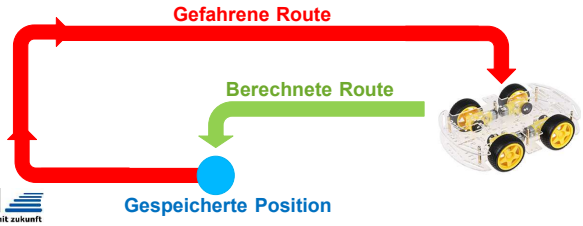
13 von 14

13

Positionsspeicherung und Rückfindung

htl donaustadt

- Fahrzeug speichert aktuelle Position
- Rückfindung auf gespeicherte Position
- Berechnung der kürzesten Route
- Berücksichtigung von Hindernissen



htl bildung mit zukunft

14 von 14

14